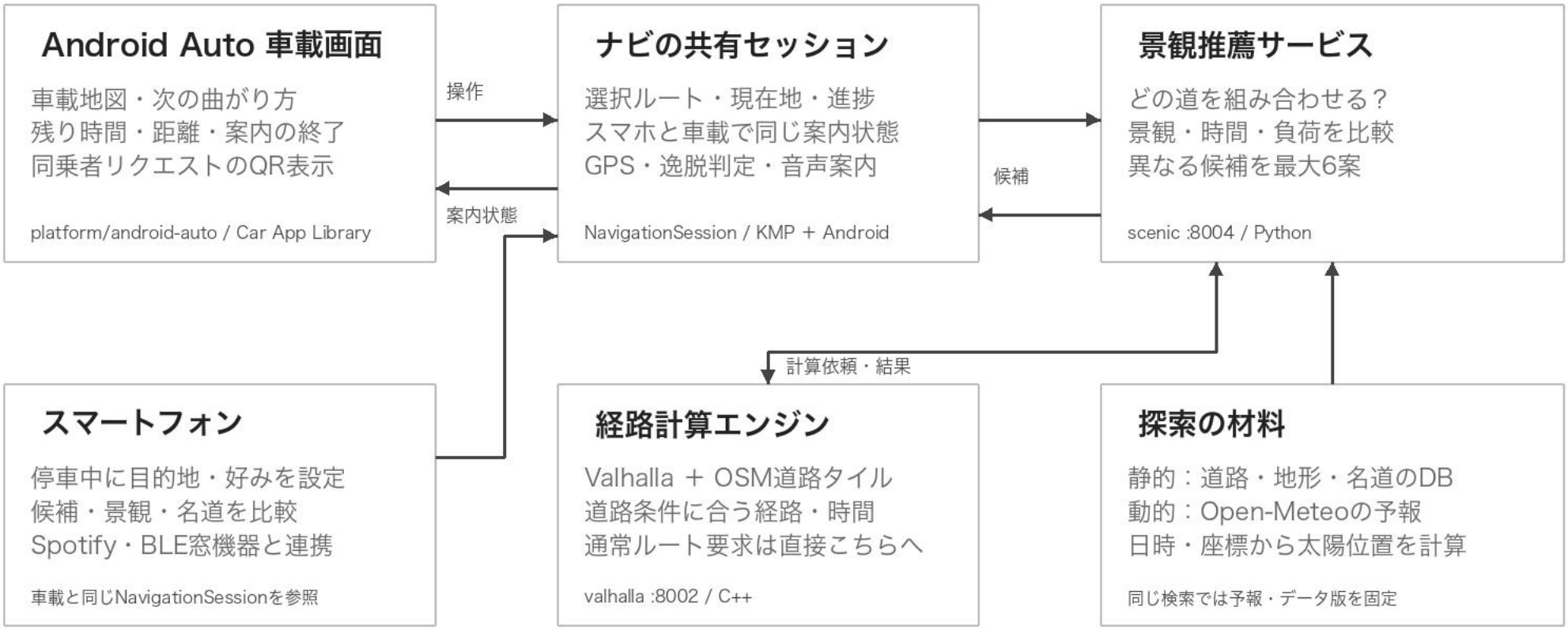
# Android Auto対応ナビの構成

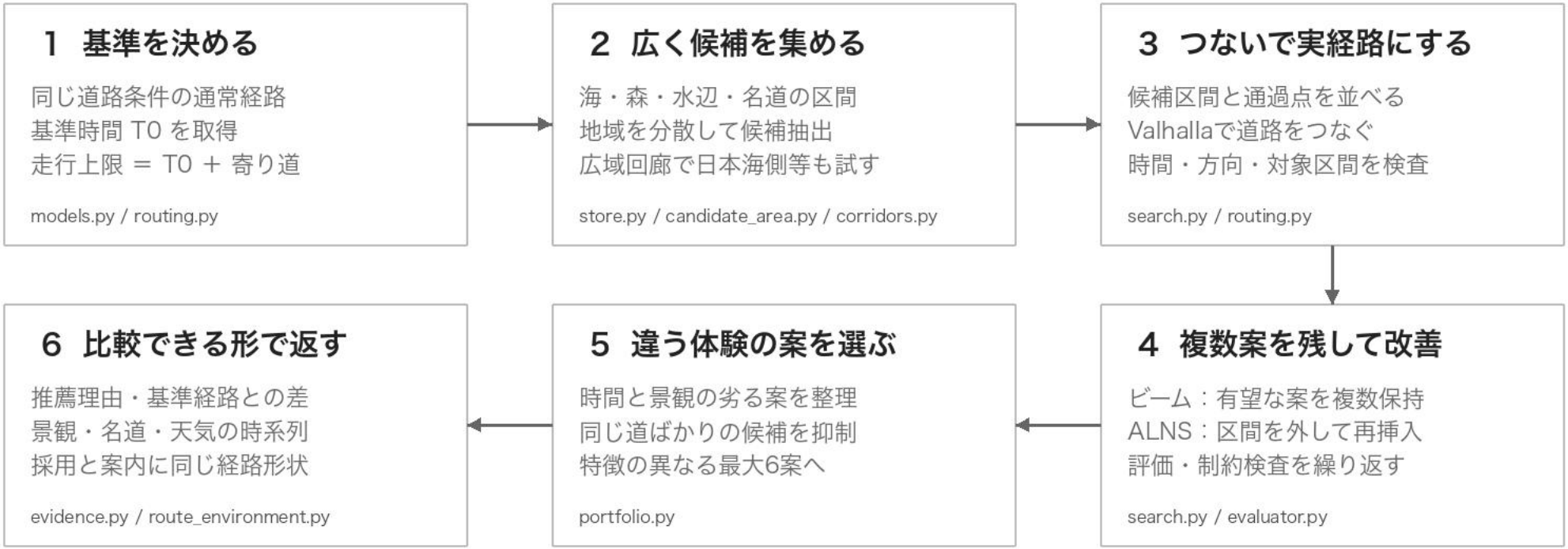



**スマホで選び、車載画面で案内する**

選択した経路と案内状態を共有する。Android Autoは車載表示、経路探索は自前PCが担当。
通信はCloudflare Tunnelと認証付きNginxを経由。通常経路はValhalla、景観推薦はscenicへ。

矢印：情報・操作の流れ　　破線：実機・実モデルは未接続

# 経路探索




**Valhallaは 1・3・4 で利用。同じ条件の再計算や道路照合はキャッシュで削減。**

**先に出して、裏で続ける**

有効な候補を途中公開 → アプリがrevisionを取得 → 改善後の候補を更新。
計算時間・回数には上限がある近似探索。limitedでも有効候補を返せる。厳密最適解の保証ではない。

矢印：情報・操作の流れ　　破線：実機・実モデルは未接続

# 景観評価

### 場所が持つ特徴

海・森・湖・川・谷
自然・田園・市街地の密度
水域の向き・地形の遮蔽
登録名道・トンネル等

store.py / terrain.py

### その場所を通る状況

経路から推定した通過時刻
日時と座標 → 太陽高度・方位
固定予報 → 視程・降水・雲
進行方向・助手席側の景色

environment.py / evaluator.py

### ユーザーの好み

海・森林など8種類の比重
変化・名道・助手席の眺め
寄り道上限・道路条件
夜間補正のON / OFF

models.py / feature:route

### 区間の品質を補正する

海など：地理特徴 → 見え方 → 天気・明るさ → 条件が合えば水辺の朝夕加点
トンネルは景観0。森林・市街地には、水辺と同じ天気・昼夜補正を掛けない。

### ルート全体の体験として評価

＋ 景観の質・連続性・変化・名道・立ち寄り
– 追加時間・運転負荷・同じ道の重複・未確認情報
満足の頭打ちと重複除外で、走るほど得にはしない

evaluator.py / experience.py

### 点数と表示は別の役割

採点：各区間の品質を積分
表示：主要景観を帯へ要約
表示用の海の強調 ≠ 採点加点

気温・風等は取得するが直接採点しない

欠損は快晴・眺望保証に置き換えない。名道の登録と地理特徴による探索候補も区別する。

矢印：情報・操作の流れ　　破線：実機・実モデルは未接続

# データ構築

| 公開データ・紹介資料 | 収集・検査・変換 | 検索で読む成果物 |
| --- | --- | --- |
| **OpenStreetMap**<br>北海道 region.osm.pbf<br>道路・海岸・森林・水域・地名 | **道路網と特徴を作る**<br>道路タイルと小区間を生成<br>水域・道路属性・地名を抽出 | **経路 ＋ 地理 ＋ 場所**<br>Valhallaタイル ／ scenic DB<br>landscapes ／ context ／ places |
| **国土地理院 DEM**<br>地表の標高<br>周囲の地形・地平線の推定 | **地形を道路へ対応付け**<br>標高・谷・8方向の遮蔽を計算<br>見通しは地形による近似 | **terrain DB**<br>地表標高・開放性・谷の指標<br>建物・植生・防潮堤は保証外 |
| **ESA WorldCover**<br>公開の土地被覆分類<br>観測年と取得年を区別 | **道路周辺の被覆を集計**<br>森林等の不足を補完<br>分類の出典・版・欠損を保持 | **landcover DB**<br>森林・農地等の被覆特徴<br>現況や完全な分類精度ではない |
| **公式・自治体・観光団体**<br>道路としての紹介が必須<br>名称・紹介区間・根拠を調査 | **審査 ＋ OSM道路照合**<br>連続した紹介道路として登録<br>形状不足・根拠不足は保留 | **名道の登録DB**<br>秀逸な道 ／ 絶景ロード<br>おすすめロード ／ 景観ロード |

公開前：元データの署名・地図版・スキーマを検査。不一致のDBは混ぜない。地形だけの道は本登録にしない。

矢印：情報・操作の流れ　　破線：実機・実モデルは未接続

# アプリの構成

### ナビの画面・操作

Androidの地図 ／ Android Auto
同じNavigationSessionを参照
platform/android-navigation・android-auto

### ルートと案内の契約・状態

feature/route：検索・候補モデル
feature/navigation：案内状態
GPSから進捗・逸脱を判断
KMP / core/location

### ナビの接続実装

data/valhalla → 経路・検索API
android-location → GPS
MapLibre・TTS・前景サービス

### 音楽の画面・操作

選曲の確認・Spotify再生操作
ナビから景観・進捗を受け取る
platform/android-music

### 音楽の契約・判断・状態

feature/music：選曲・再生状態
曲長と景観から再生を計画
feature/driveがナビ情報を変換
KMP / core/environment

### 音楽の接続実装

data/spotify → 認証・再生操作
data/weather → 現在地の予報
data/bgm → 外部の1曲推薦API

### 窓の画面・操作

専用機器へ手動で開閉・停止
窓の提案と直接操作は別経路
platform/android-window

### 車内の契約・判断

feature/cabin：窓提案・機器契約
接続方式を判断部へ持ち込まない
提案からの自動窓操作は未接続
KMP / WindowGateway

### 車内機器の接続実装

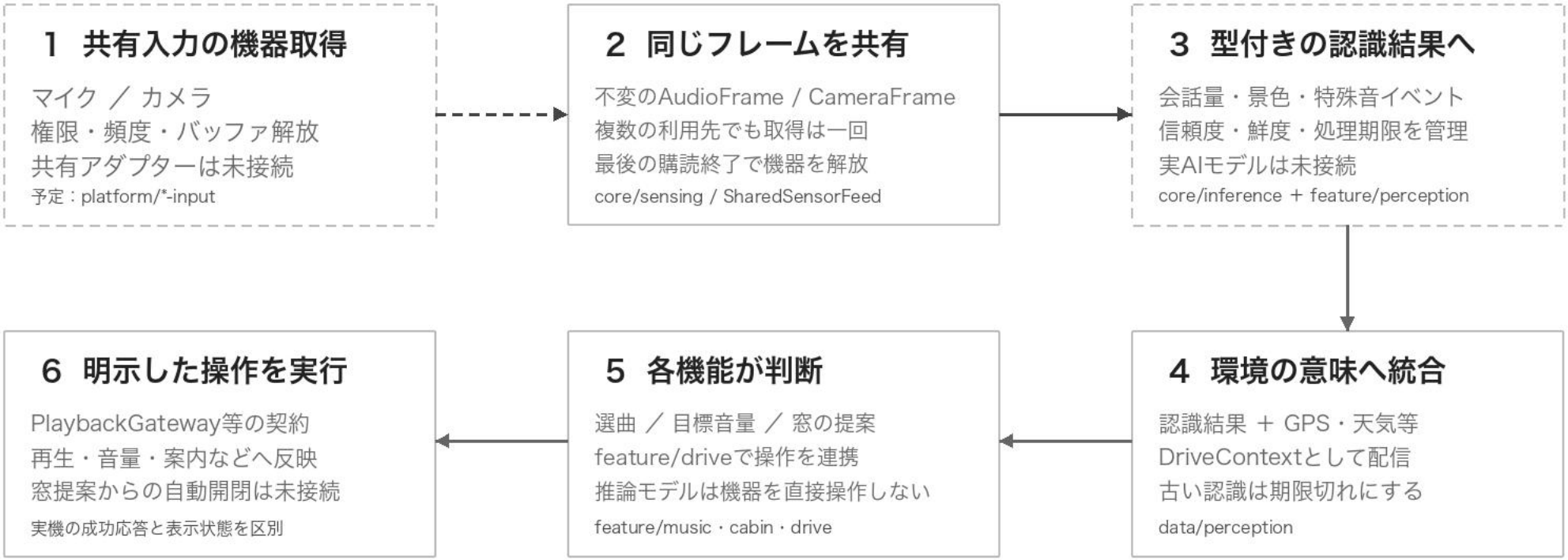
BleWindowGateway → ESP32
測定・機器イベントを受信
通知はTTS・スマホ・車載へ

**組み立て：TheaCarApplicationが実ナビ・音楽・窓のRuntimeを所有し、共通GPSと連携を注入。**

ホームのAppGraph.demoは別系統。実入力・実案内と混同しない。iOSの実ナビアダプターは未完成。

矢印：情報・操作の流れ　　破線：実機・実モデルは未接続

# 入力と推論




**共有パイプラインと音楽側の入力**

破線：共有経路への実マイク・カメラ・実モデルの接続は未完了。合成フレームで検証する。
音楽側のCabinMicrophoneは別系統で実装済み。PCMは保存・送信せず、発話割合だけを利用する。
ナビの採点は実会話・実画像を直接使わない。共有経路と実音楽の収音はまだ統合していない。

矢印：情報・操作の流れ　　破線：実機・実モデルは未接続